USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 – I
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Responder si es VERDADERO o FALSO, justificando para cada uno de los casos:
   a. El dominio de la función f, cuya regla de correspondencia es $f(x) = \sqrt{x}ln(4-x)$, es $[0;4[$
   b. Si $f(x) = (2x)^{\sqrt{x}}$, entonces $f'(\frac{1}{2}) = 2$
   c. Si $f(x) = arcsen(1-x) + \sqrt{2x-x^2}$; entonces $f'(\frac{1}{2}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$

2. Sea $f(x) = (ax+2)e^{-kx}$, hallar a y k sabiendo que la función corta al eje x en x=2/3 y que la recta y=5x+2 es tangente al gráfico de f en el punto (0,2).

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Dada la función $f(x) = \sqrt{4+e^x} + Ln\left(\frac{\sqrt{4+e^x}-2}{\sqrt{4+e^x}+2}\right)$, calcular las constantes A y B, tal que

   $f''(x) = e^{Ax}(e^x+4)^B$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Dado la función $f(x) = Ln\left[Sen\left(\frac{x}{2}\right)\right] - Ln\left[Cos\left(\frac{x}{2}\right)\right]$, determinar: $f''(\frac{\pi}{4})$

$[(ArcSen(u))'] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$(e^u)' = u'e^u \qquad (lnu)' = \frac{u'}{u}$	$(b^{f(x)})' = b^{f(x)}(f(x))'lnb$
$(senu)' = u'cosu$ $(cosu)' = -u'senu$ $(cscu)' = -u'cscu\ cotanu$	$L_T : y - y_0 = m(x-x_0)$ $ln\left(\frac{A}{B}\right) = lnA - lnB$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$ $(u^v)' = u^v\left(v'lnu + \frac{u'}{u}v\right)$

PREGUNTA	1			2	3	4
	a	b	c			
PUNTAJE	2	2	2	4	5	5

CICLO 2026-I

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

08-05-2026